النشاط العلمي — المستوى الرابع | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 2

برنامج التعليم الصريح | الدرس 4: إلى ماذا تَحْتاجُ النَّباتاتُ لِتَصْنَعَ غِذاءَها؟ (الكراسة: ص. 13، 14 و15)

خطاطة رقم
4

أهداف التعلم:

• **أهداف الدرس (عتبة التحكم ≥ 80%):** تَعَرُّفُ ما تَحْتاجُهُ النَّباتاتُ لِتُنْتِجَ غِذاءَها بِنَفْسِها (الضَّوْءُ، الْماءُ، الْهَواءُ، التُّرْبَةُ)، وَتَحْديدُ الْمُتَغَيِّرِ الْمُسْتَقِلِّ وَالْمُتَغَيِّراتِ الثّابِتَةِ في تَجْرِبَةٍ («الِاخْتِبارُ الْعادِلُ»).

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 4

المرحلة 2 — الوحدة 1 — الأسبوع 2

الدرس 2 (خطاطة رقم 4)

الكراسة: ص. 13، 14 و15

1. افتتاح الدرس — 10 د

• **تصحيح الواجب المنزلي (ت. 6):** كتابة اسم جزء النبات الذي نأكله (الجزر: **الجذور** • الخس: **الأوراق** • الطماطم: **الثمار** • الكرفس: **الأوراق والساق** • الجلبان: **البذور** • البروكولي: **الأزهار والساق**).

• **أنشطة تمهيدية على الألواح:** الإجابة على الألواح: على ماذا يتغذى الأسد؟ (**على الحيوانات**) • الغزال؟ (**على النبات**) • إلى ماذا تحتاج النبتة الذابلة؟ (**الماء، التربة، الضوء...**)، وقراءة خلاصة أن النبات ينتج غذاءه بنفسه.

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

• **النمذجة («الاختبار العادل»):** متابعة فيديو تجربة حاجة النبات إلى الماء؛ تحديد **المتغير المستقل** الذي تغير عمداً (**الماء**)، و**العوامل الثابتة** (نوع البذور، نوع التربة، الهواء، الضوء، حجم الأصيص)، و**العامل التابع** (طول النبتة وحالتها).

• **الممارسة الموجهة في ثنائيات (الكراسة ص. 14، ت. 3 — 5 د):** مقارنة أصيص معرض للضوء وآخر في الظلام: المتغير المدروس (**توفر الضوء**) • المتغيرات الثابتة (**حجم الأصيصين، التربة، البذور، الماء، الهواء**) • الاستنتاج (**وجود الضوء ضروري لإنتاج الغذاء ونمو النبات**).

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

• **أنشطة التدرب (الكراسة ص. 14–15، ت. 4):** مقارنة الأصيص 1 (غير مغطى: *ساق عادية ومستقيمة، أوراق خضراء*) والأصيص 2 (مغطى بإناء زجاجي يمنع تجدد الهواء: *ساق قصيرة وذابلة، أوراق صفراء*): المتغير المستقل (**الهواء**) • الثوابت (**الأصيصان، التربة، البذور، الماء، الضوء**) • الاستنتاج (**وجود الهواء ضروري لنمو النبات**).

• **أنشطة الإغناء:** تفسير ذبول النبتة «ب» الموضوعة داخل صندوق أسود مقارنة بالنبتة «أ» القريبة من النافذة (**بسبب حجب الضوء الضروري لنموها**).

4. اختتام الدرس — 5 د

• **حصيلة التعلمات والواجب المنزلي:** استخلاص حاجيات النبات لإنتاج غذائه بنفسه (**ضوء الشمس + الماء + الهواء [ثاني أكسيد الكربون]**)، وتكليف المتعلمين بإنجاز الأنشطة المتبقية في الصفحتين 13 و15 في المنزل، وتدوين نسبة التحكم.